



BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği

Veri Taban Yönetim Sistemleri
Lojistik ve Sipariş Yönetimi

24360859922

Madina Yusupova

24360859038

Nurseza Karakaya

24360859055

Feyza Yavuz

2026

İÇİNDEKİLER

- 1. PROJENİN TANIMI**
- 2. GEREKSİNİM ANALİZİ**
- 3. İŞ KURALLARI**
- 4. VARLIK İLİŞKİ DİYAGRAMI**
 - 4.1. Chen Modeli Gösterimi**
 - 4.2. Kazayağı Modeli Gösterimi**
- 5. İlişkisel Şema (Tablolar Arasındaki İlişkiler)**
- 6. Kaynakça**

1. Projenin Tanımı

Lojistik Yönetim Sistemi; müşterilerin sipariş vermesini, ürünlerin depolanmasını ve kuryeler aracılığıyla teslimat sürecinin uçtan uca takip edilmesini sağlar. Veri doğruluğu, stok takibi ve zamanında teslimat lojistikte çok önemlidir. Veri tabanı, bu süreçlerin hatasız yönetilmesini sağlar.

Saha Çalışması

Proje hazırlanırken Sürat Kargo lojistik firmasının IT departmanında yazılım mühendisi olarak çalışan Zeynep hanımdan oluşturulacak veri tabanı ile alakalı bilgiler edinildi. İş kuralları belirlendi ve gereksinim analizini yapıldı. İş kurallarına ve analizlerin sonuçlarına uygun olarak kaynakçada belirtilen kargo Chen diyagramı örneklerinden de faydalanılarak Chen diyagramı oluşturuldu. Diyagram oluşturulurken olabildiğince işlevsel ve gereksiz veriden uzak olmasına dikkat edildi. Chen diyagramından faydalanılarak kazayağı diyagramı Mysql Workbench'ten tersine mühendislik yapılarak elde edildi. Sonrasında tablolar arasındaki ilişkilerin ifade edilmesi için ilişkişel tema oluşturuldu.

2. Gereksinim Analizi

Lojistik ve Sipariş Yönetim Sistemi, kullanıcı etkileşiminden ürün teslimatına kadar olan tüm süreçleri takip etmek ve veri bütünlüğünü korumak amacıyla tasarlanmıştır. Sistemin kapsamlı gereksinim analizi aşağıda modüller olarak sunulmuştur:

Sistemsel karmaşayı önlemek ve arama performansını artırmak amacıyla tüm ürünler Kategoriler tablosu altında sınıflandırılmıştır. Ürünlerin temel tanımlayıcıları (ad, genel stok) Ürünler tablosunda tutularak veri fazlalığı en aza indirilmiştir. Ürünlerin farklı lokasyonlardaki mevcudiyeti, Depolar ve Ürünler tabloları ile ilişkili olan Stoklar ara tablosu üzerinden anlık ve şeffaf bir şekilde izlenmiştir. Müşterilerin kişisel ve iletişim verileri (ad, soyad, e-posta, tel) Müşteriler tablosunda atomik olarak saklanmıştır; güvenlik hassasiyeti olan veriler için izolasyon sağlanmıştır. Bir müşterinin sistemde birden fazla teslimat lokasyonu tanımlayabilmesi için Adresler tablosu, müşteri tablosuna 1:N ilişkisi ile bağlanmıştır. Her sipariş; tarih, toplam tutar ve benzersiz bir işlem numarası ile Siparişler tablosunda kayıt altına alınmıştır. Veri tutarlılığı için her sipariş mutlaka bir müşteri ve önceden tanımlanmış bir adres ile ilişkilendirilmiştir. Sipariş içeriğindeki ürün çeşitliliği, adet ve birim fiyat bilgileri Sipariş_Detay tablosunda tutularak üçüncü normal form standartları korunmuştur.

Dağıtım aşında görev alan personelin kişisel verileri ve ehliyet yeterlilikleri Kuryeler tablosunda; operasyonda kullanılan araçların teknik bilgileri ise Araçlar tablosunda tutulmuştur. Operasyonel şeffaflık adına, her bir siparişin hangi kurye ve hangi araç vasıtasıyla dağıtıldığı Teslimat_Takip tablosunda merkezi olarak birleştirilmiştir. Siparişlerin yaşam döngüsü (hazırlanıyor, yolda, teslim edildi vb.), Teslimat_Durumları tablosu üzerinden standardize edilerek son kullanıcıya anlık bildirim sağlanmıştır.

3. İş Kuralları

Müşteri ve Sipariş Modülü

- **Müşteriler - Adresler:**

1:N ilişki (Bir müşteri birden fazla adres kaydedebilir)

- **Müşteriler - Siparişler:**

1:N ilişki (Bir müşteri birçok sipariş verebilir)

- **Adresler - Siparişler:**

1:N ilişki (Bir adrese farklı zamanlarda birçok sipariş gidebilir)

- **Siparişler - Sipariş detay:**

1:N ilişki (Bir siparişin içinde birden fazla ürünün detayı olabilir)

Depo ve Ürün Modülü

- **Kategoriler - Ürünler:**

1:N ilişki (Bir kategori altında birçok ürün listelenebilir)

- **Ürünler - Sipariş detay:**

1:N ilişki (Bir ürün, farklı müşterilerin birçok sipariş detayında yer alabilir)

- **Depolar - Stoklar:**

1:N ilişki (Bir depoda birçok ürünün stok kaydı tutulur)

- **Ürünler - Stoklar:**

1:N ilişki (Bir ürünün farklı depolarda stok kayıtları olabilir)

Lojistik ve Teslimat Modülü

- **Kuryeler - Araçlar:**

1:1 ilişki (Her aracın bir kuryesi vardır)

- **Kuryeler - Teslimat takip:**

1:N ilişki (Bir kurye gün içinde birçok teslimatı yönetebilir)

- **Araçlar - Teslimat takip:**

1:N ilişki (Bir araç birçok farklı teslimat görevinde kullanılabilir)

- **Siparişler - Teslimat takip:**

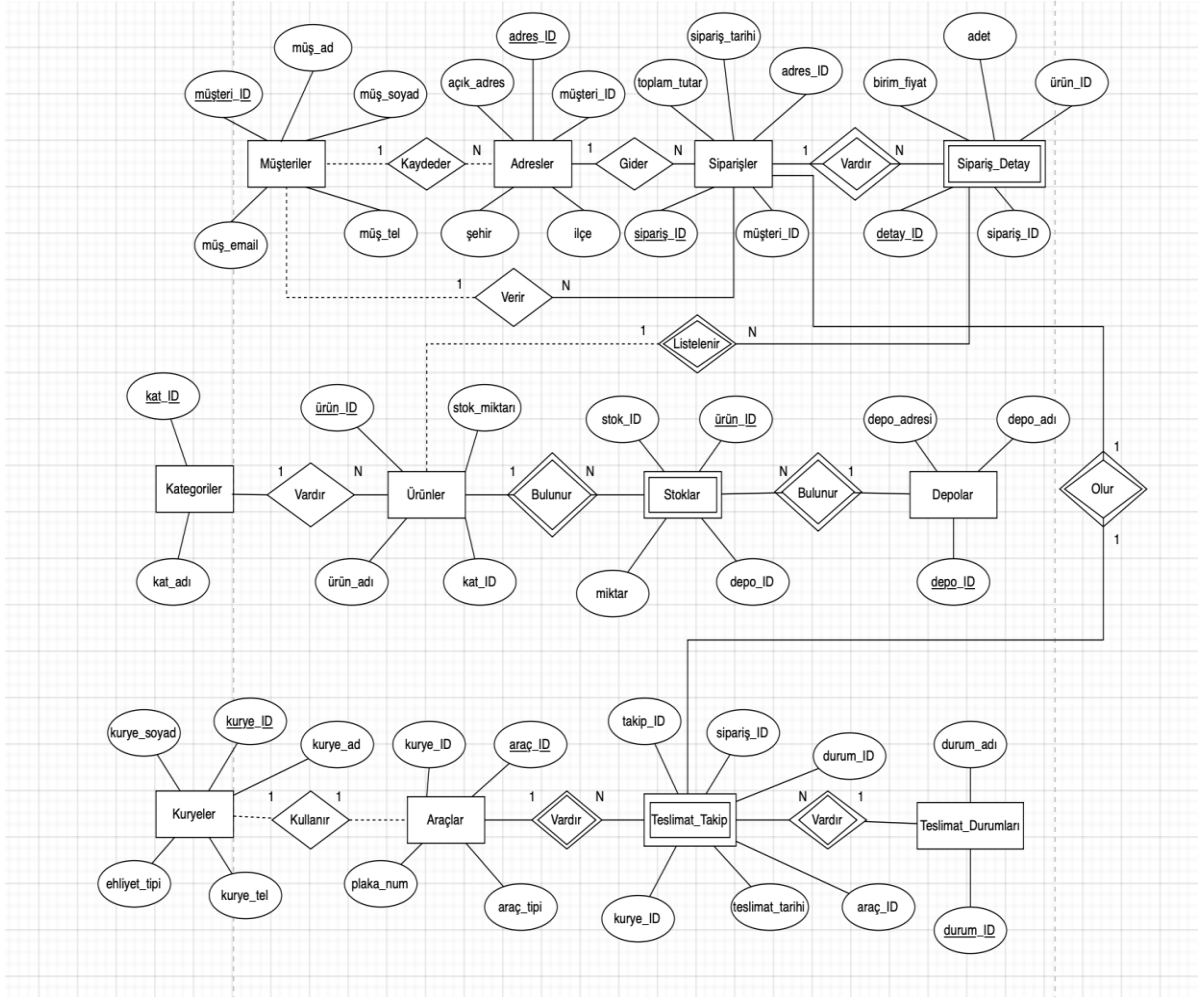
1:1 ilişki (Her siparişin bir takip süreci olur)

- **Teslimat durumları - Teslimat takip:**

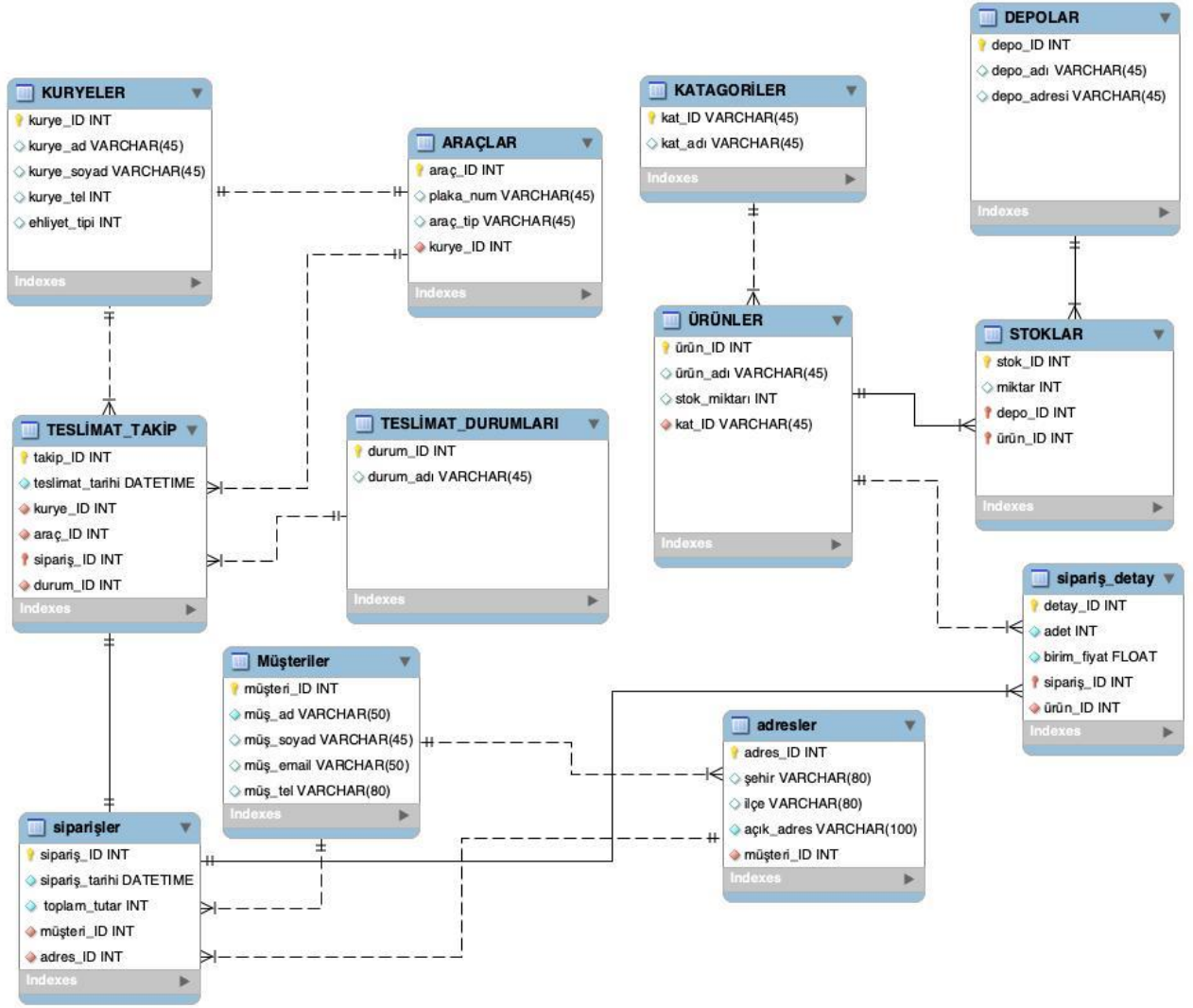
1:N ilişki (Bir durum, örneğin "Yolda" gibi, o anki birçok teslimat için geçerli olabilir)

4. Varlık İlişki Diyagramı

4.1. **Chen Modeli:** Varlıkların (dikdörtgen), niteliklerin (oval) ve ilişkilerin (baklava dilimi) olduğu klasik modeli.



4.2. Kazayağı Modeli:



3. İlişkisel Tema

1- Müşteri ve Sipariş Modülü (Madina Yusupova)

1. **Müşteriler:** müşteri_ID (PK), müş_ad, müş_soyad, müş_email, müş_tel

2. **Adresler:** adres_ID (PK), müşteri_ID (FK), şehir, ilçe, açık_adres

3. **Siparişler:** sipariş_ID (PK), müşteri_ID (FK), adres_ID (FK), sipariş_tarihi, toplam_tutar

4. **Sipariş_Detayları:** detay_ID (PK), sipariş_ID (FK), ürün_ID (FK), adet, birim_fiyat

2 – Depo ve Ürün Modülü (Feyza Yavuz)

1. **Ürünler:** ürün_ID (PK), kategori_ID (FK), ürün_adı, stok_miktarı

2. **Kategoriler:** kat_ID (PK), kat_Adı

3. **Depolar:** depo_ID (PK), depo_adı, depo_adres

4. **Stoklar:** stok_ID (PK), depo_ID (FK), ürün_ID (FK), miktar

3 – Lojistik ve Teslimat Modülü (Nurseza Karakaya)

1. **Kuryeler:** kurye_ID (PK), kurye_ad, kurye_soyad, kurye_tel, ehliyet_tipi

2. **Araçlar:** araç_ID (PK), kurye_ID (FK), plaka_num, araç_tipi

3. **Teslimat_Durumları:** durum_ID (PK), durum_adı (Yolda, Teslim Edildi vb.)

4. **Teslimat_Takip:** takip_ID (PK), sipariş_ID (FK), kurye_ID (FK), durum_ID (FK), teslimat_tarihi, araç_ID (FK)

5. Kaynakça

1. <https://medium.com/@karlos-b/database-project-e-commerce-order-management-system-with-sql-d986b044d92>
2. <https://medium.com/@sahamsiddiqui/dimensional-data-modeling-for-logistics-a-step-by-step-guide-f5a5e833517c>
3. <https://aktif.net/chen-notasyonu-ile-veritabani-tasarimi/>
4. <https://www.tutorialspoint.com/article/construct-an-er-diagram-for-a-company-in-dbms>
5. <https://www.youtube.com/watch?v=blf1z9w6cHA>
6. <https://www.freecodecamp.org/news/crows-foot-notation-relationship-symbols-and-how-to-read-diagrams/>
7. <https://www.red-gate.com/blog/chen-erd-notation/>